

Operadores Condicionales

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Operadores Condicionales

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

Comprender y aplicar el uso del operador condicional (operador ternario ? :) en C++ para tomar decisiones simples de forma eficiente dentro de un programa.

Objetivos Específicos

- Identificar la estructura y funcionamiento del operador ternario ? : y diferenciarlo de las estructuras condicionales tradicionales como if-else.
- Utilizar el operador condicional en la creación de expresiones simples para resolver situaciones cotidianas de programación, como comparaciones y asignaciones de valores según una condición.

Operadores Condicionales

🔍 ¿Qué es el operador condicional?

- Es una forma **rápida y compacta** de escribir una decisión. Su formato es:

condición **?** valor_si_se_cumple **:** valor_si_no_se_cumple;

Ejemplo

"Si se cumple una condición, haz esto. Si no se cumple, haz otra cosa." El operador condicional más usado en C++ es el operador ternario **? :**

```
int edad = 17;  
string resultado = (edad >= 18) ? "Mayor de edad" : "Menor de edad";  
cout << resultado;
```



- Si edad es 18 o más → escribe "Mayor de edad"
- Si no → escribe "Menor de edad"

✅ Como edad = 17, el resultado será: **Menor** de edad

Con if:

```
if (nota >= 60) {  
    mensaje = "Aprobado";  
} else {  
    mensaje = "Reprobado";  
}
```

¿Por qué se llama “ternario”?

Porque trabaja con **tres partes**:

- La condición
- Lo que pasa si se cumple
- Lo que pasa si no se cumple

 **Recuerda:**

- Úsalo cuando tienes **solo dos opciones**
- Si tu condición es más larga o complicada, es mejor usar if normal

Con operador condicional: Ternario

```
mensaje = (nota >= 60) ? "Aprobado" : "Reprobado";
```

Condición

Si se cumple

Si no cumple

Operadores Condicionales

Ejercicio 1: Comparar dos números

Enunciado:

Escribe un programa en C++ que pida al usuario dos números y muestre cuál es el mayor de los dos, usando el operador condicional **?**

Salida esperada:

```
Ingresar el primer número: 10
Ingresar el segundo número: 25
El mayor es: 25
```

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int num1, num2;
6
7      cout << "Ingresar el primer número: ";
8      cin >> num1;
9
10     cout << "Ingresar el segundo número: ";
11     cin >> num2;
12
13     int mayor = (num1 > num2) ? num1 : num2;
14
15     cout << "El mayor es: " << mayor << endl;
16
17     return 0;
18 }
```



Operadores Condicionales

Ejercicio 2: Verificar si una persona puede votar

Enunciado:

Haz un programa que pida al usuario su edad y diga si puede votar o no. (Solo se puede votar si la edad es 18 o más)

Salida esperada:

Ingresas tu edad: 16

Resultado: No puedes votar.

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int edad;
6
7      cout << "Ingresas tu edad: ";
8      cin >> edad;
9
10     string resultado = (edad >= 18) ? "Puedes votar." : "No puedes
        votar.";
11
12     cout << "Resultado: " << resultado << endl;
13
14     return 0;
15 }
```



Operadores Condicionales

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Operadores Condicionales

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

